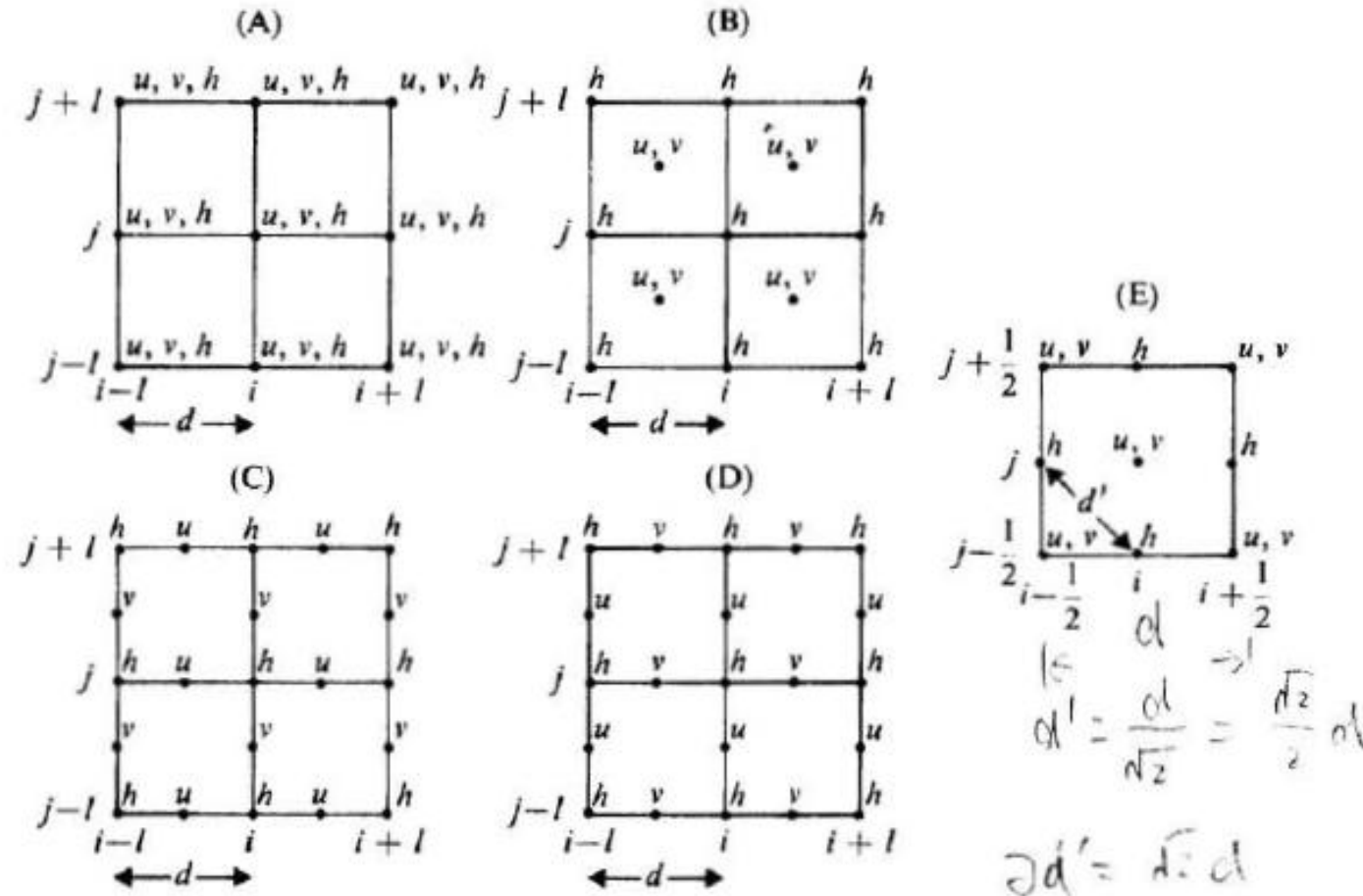




# A grades de Arakawa





A análise dos tipos de grades de Arakawa, conforme apresentada na literatura sobre modelagem atmosférica e dinâmica dos fluidos geofísicos:

A análise é centrada em como as variáveis dinâmicas (como velocidade, pressão, vorticidade) são **armazenadas nos pontos da malha espacial** para **minimizar erros** numéricos, sobretudo de dispersão e instabilidade, e garantir propriedades conservativas essenciais.



## 1. Motivação para grades específicas:

Arakawa (1966, 1972) enfatiza que para esquemas numéricos de advecção especialmente da vorticidade é fundamental **conservar propriedades integrais da equação original no formato discreto**, evitando geração artificial de energia em ondas curtas e, conseqüentemente, instabilidades não lineares .

**Isso implica a escolha cuidadosa do arranjo dos pontos onde as variáveis são definidas.**

### Grades de Arakawa: Definição e Contexto

Essa disposição influencia diretamente a capacidade do esquema em:

- Conservar propriedades físicas (energia, vorticidade, enstrofia);
- Minimizar erros numéricos (difusão e dispersão);
- Prevenir modos computacionais espúrios ou instabilidades.



## As principais Grades Arakawa e conservação:

- **Grade A:** todas as variáveis definidas nos mesmos pontos da grade; é simples, porém sofre de problemas de dispersão e instabilidade.
- **Grade B:** variáveis alternam posições (por exemplo, pressão nos centros das células, velocidades nas bordas); melhora a precisão na representação dos padrões de fluxo e reduz modos computacionais espúrios.
- **Grade C:** mais utilizada em modelos atuais; acelera a correção de erros numéricos e permite melhor representação do equilíbrio geostrófico e conservação de quantidade de movimento



## Relação com a conservação da energia e enstrofia:

Arakawa desenvolveu esquemas diferenciais que conservam a energia cinética e a enstrofia (momento quadraticamente relacionado à vorticidade) nas formas discretas.

Esses esquemas também dependem do **posicionamento correto das variáveis na grade para garantir** que os aproximadores do jacobiano satisfaçam **condições integrativas como  $J(\zeta, \psi)=0$** , minimizando erros numéricos e mantendo propriedades físicas importantes , , .



## Escolha da estrutura da grade e a difusão numérica:

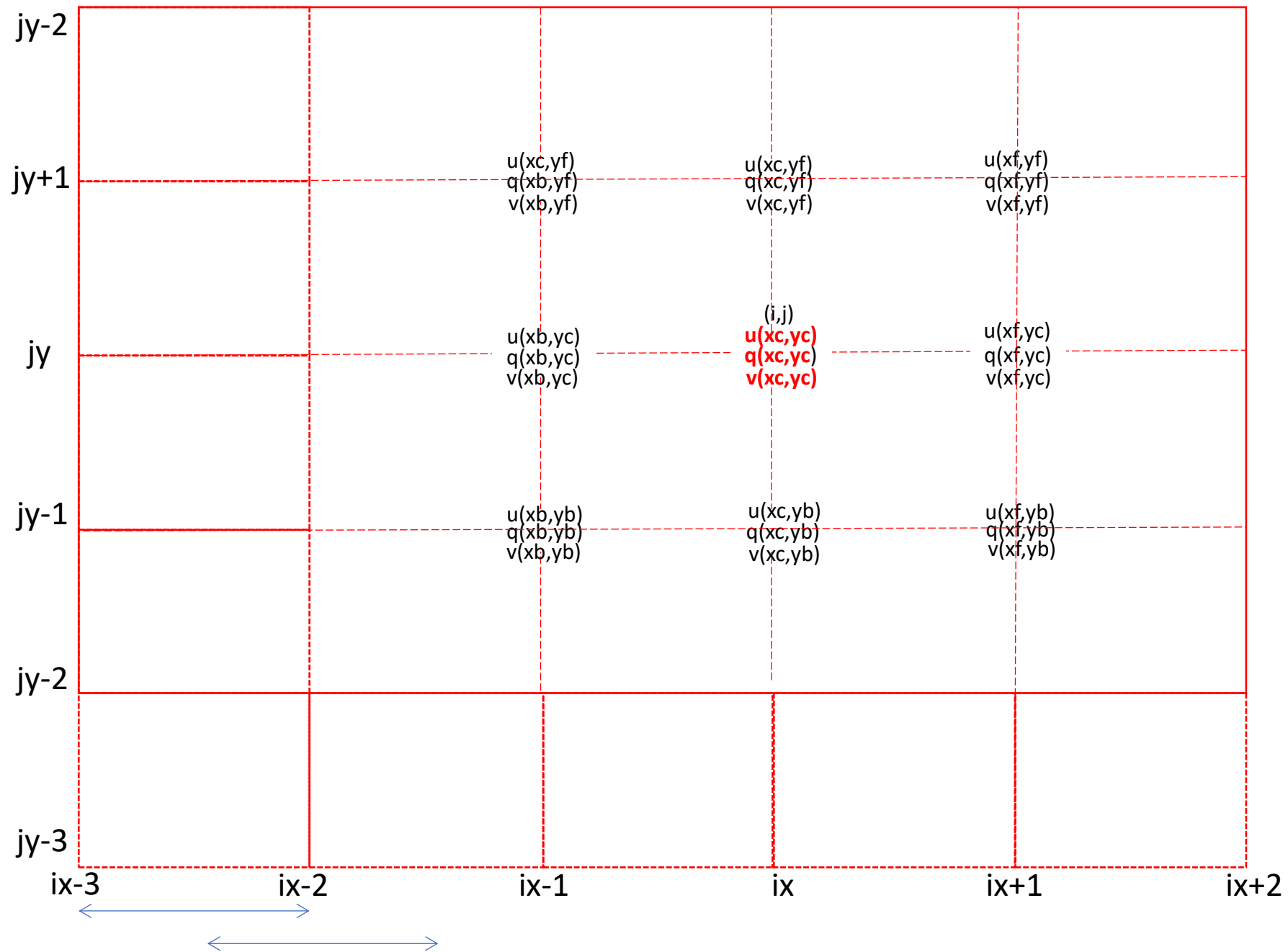
Grades de Arakawa são projetadas para evitar a necessidade de dissipação artificial na advecção, preservando amplitude estatística e propriedades dinâmicas reais do fluxo atmosférico, especialmente mantendo a estrutura da energia nas escalas grandes, evitando influxo falso para escalas pequenas que causam instabilidade .



## Considerações práticas:

Como as escalas menores são mal representadas devido a aliasing e erros computacionais, a escolha **correta da grade de discretização de Arakawa**, junto com seus **métodos de conservação**, reduz a acumulação de energia não física em altas wave numbers, favorecendo a estabilidade e realismo dos modelos numéricos , .

# MALHA A







## Grade A (Arakawa A)

•**Descrição:** Todas as variáveis são armazenadas nos mesmos pontos da grade.

•**Disposição:**

| Ponto da grade | u | v | p (pressão) |
|----------------|---|---|-------------|
| No mesmo ponto | X | X | X           |

•**Vantagens:**

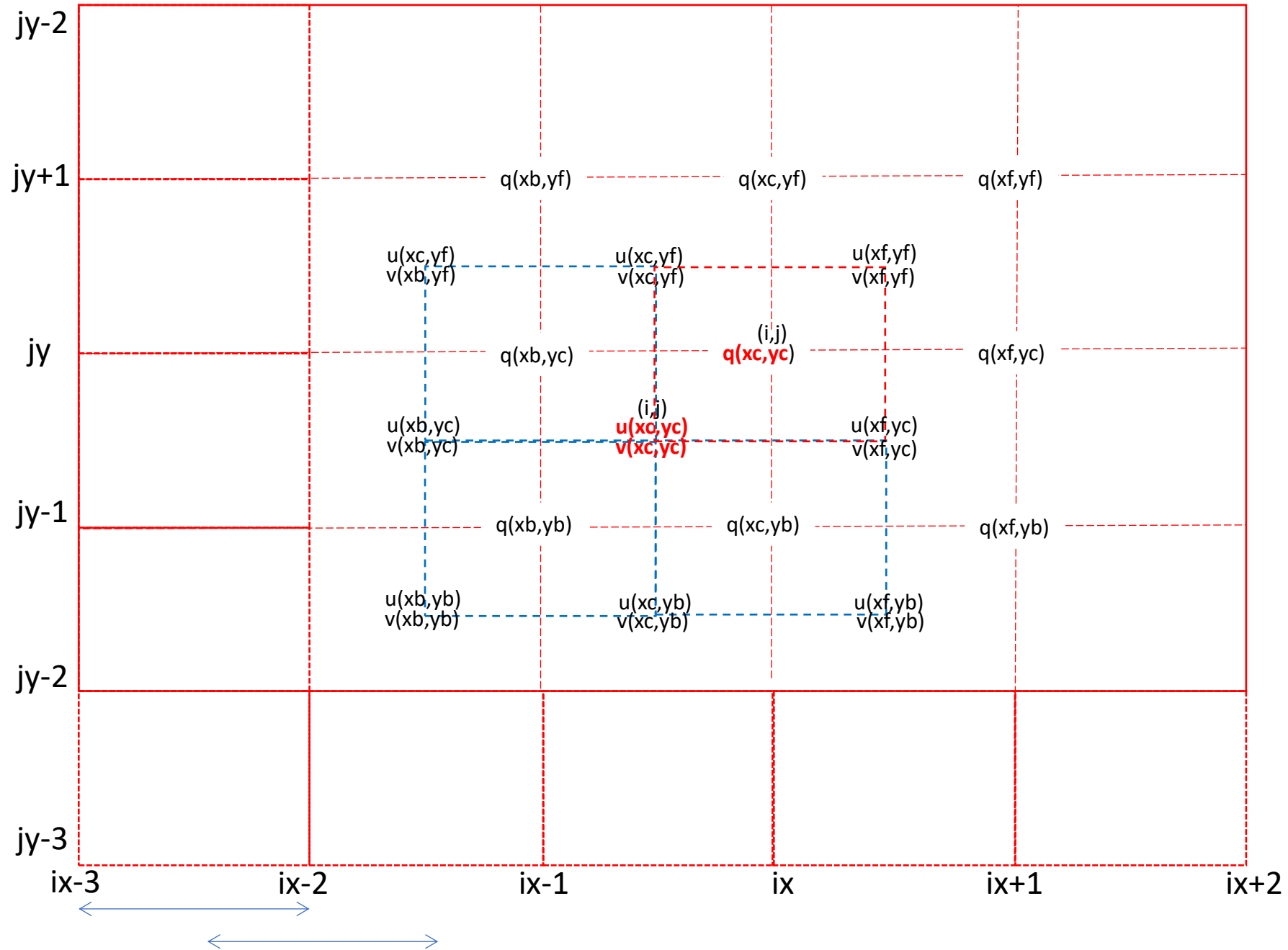
- Simplicidade na implementação e interpolação;
- Fácil visualização e manipulação.

•**Desvantagens:**

- Sofre de instabilidades e modos de "checkerboard" (modos oscilatórios não físicos);
- Maior erro na representação de gradientes e divergências;
- Tendência a gerar oscilações numéricas, especialmente em modelos não lineares e com alta resolução.

*Observação:* Essa é a grade mais simples, mas menos usada em modelos modernos devido a esses problemas.

# MALHA B





## Grade B (Arakawa B)

•**Descrição:** Componentes escalares (como pressão e temperatura) são armazenados nos pontos centrais das células (grid cells), enquanto as componentes da velocidade são armazenadas nos nós (vértices) da grade.

•**Disposição típica:**

| Posição da variável | Localização no grid |
|---------------------|---------------------|
| u, v (velocidades)  | nos nós (vértices)  |
| p (pressão)         | centrada na célula  |

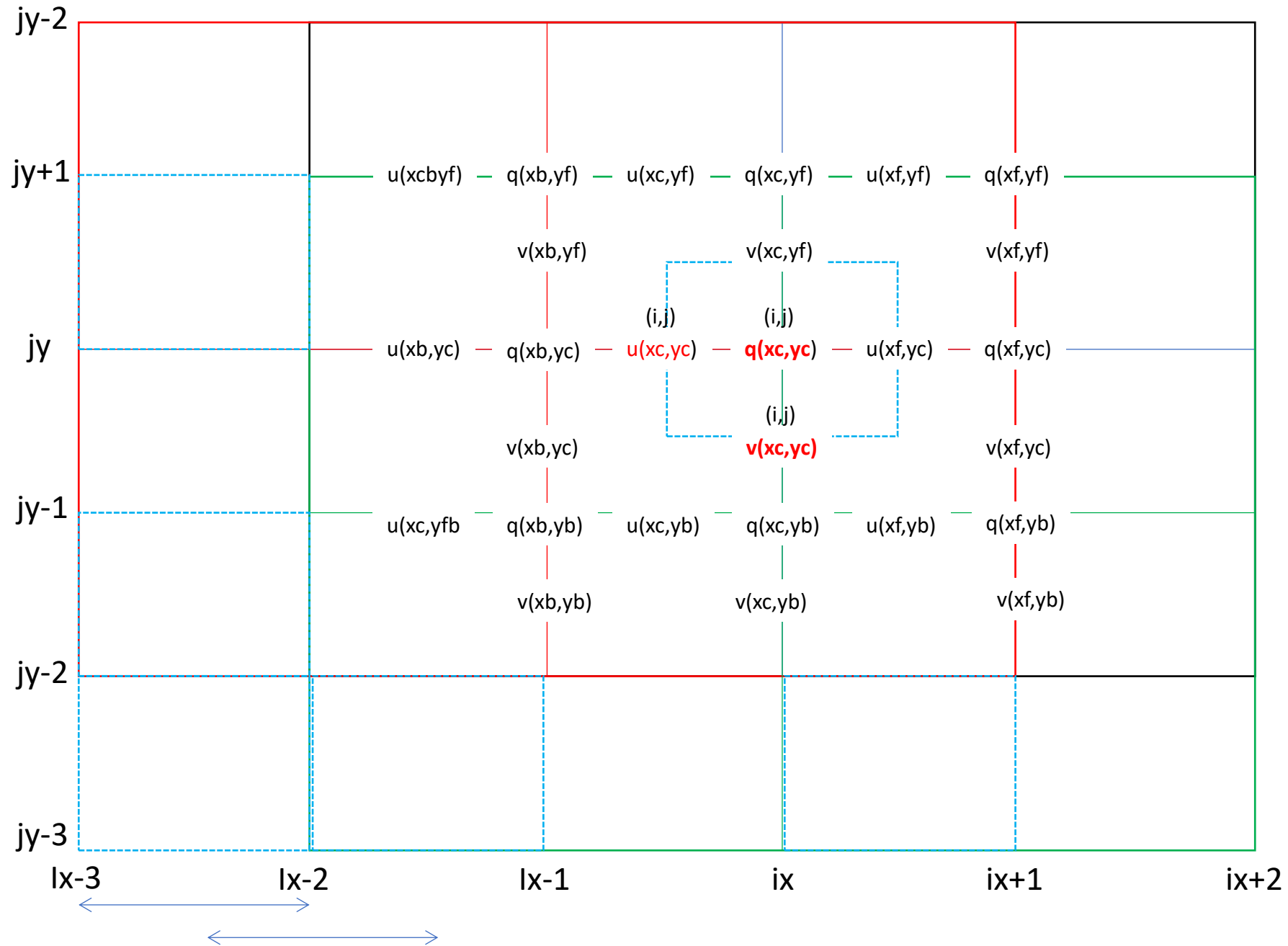
•**Vantagens:**

- Melhora a representação dos gradientes e divergência dos campos;
- Reduz erros de aliasing e modos espúrios comparado com a grade A.

•**Desvantagens:**

- Armazenamento em pontos diferentes requer interpolação para cálculo das equações diferenciais;
- Pode ser mais complicado garantir conservação exata de momentos e energia.

# MALHA C





## Grade C (Arakawa C)

•**Descrição:** As componentes da velocidade são armazenadas em pontos deslocados em relação à pressão, geralmente em faces das células, formando uma grade "staggered".

•**Disposição típica (em 2D):**

| Variável | Localização                  |
|----------|------------------------------|
| u        | centro das faces verticais   |
| v        | centro das faces horizontais |
| p        | centro das células           |

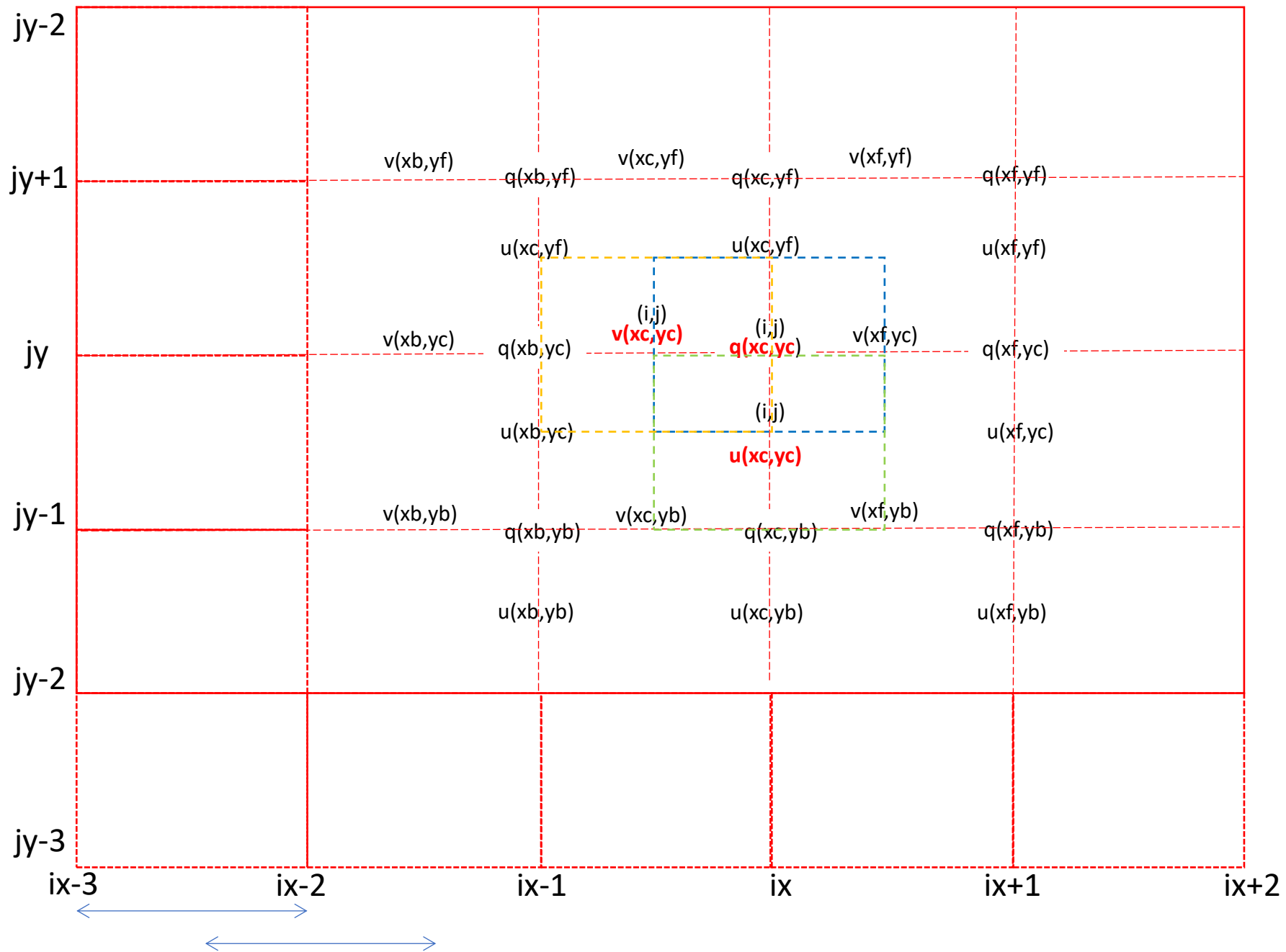
•**Vantagens:**

- Melhor solução para simular equilíbrio dinâmico e gradientes;
- Reduz significativamente os modos oscilatórios não físicos;
- Promove conservação numérica melhorada e estabilidade, especialmente para fluxos bipolares;
- Facilita formulações conservativas (exemplo: Arakawa Jacobian).

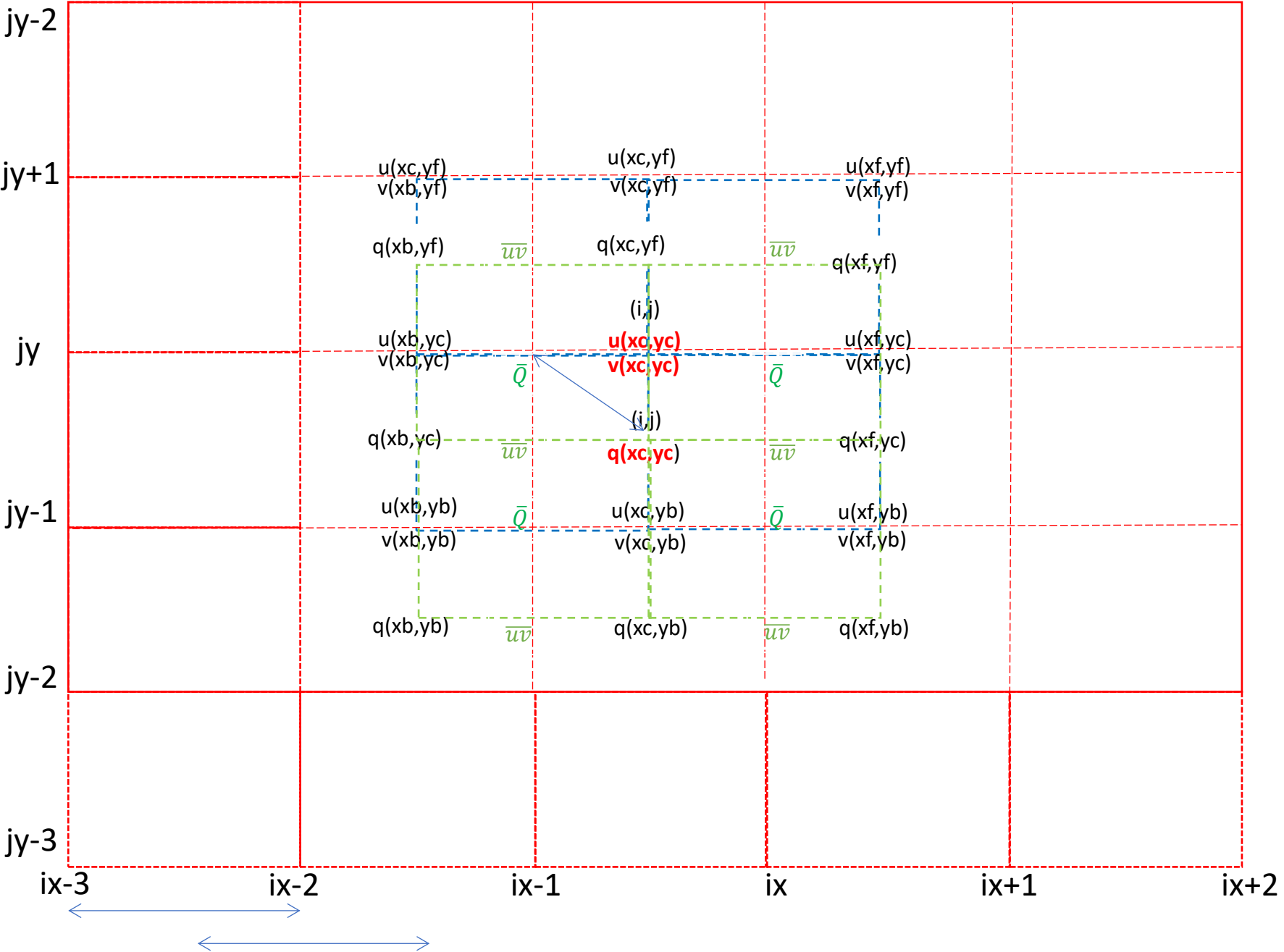
•**Desvantagens:**

- Mais complexa de implementar, devido à necessidade de interpolação entre variáveis em posições diferentes;
- Pode demandar tratamentos cuidadosos nas fronteiras.

# MALHA D



# MALHA E





## Importância no esquema de diferenciação de Arakawa

Nas Equações de Navier-Stokes e no transporte de vorticidade, o termo não linear de advecção envolve o Jacobiano  $J(p,q)$ . Arakawa propôs diferentes aproximações finitas para o Jacobiano que preservam em forma discreta as propriedades principais da versão contínua, como a conservação da energia cinética e da enstrofia , , .

A escolha da grade influencia diretamente a construção desse Jacobiano discreto para garantir:

- **Conservação da energia e enstrofia (momento quadrático da vorticidade);**
- **Ausência de geração numérica espúria de energia em altas wave numbers;**
- **Propriedades físicas essenciais mantidas entre as trocas de energia entre escalas (espectro da energia).**

Assim, a grade correta (frequentemente a C) combinada com o esquema Arakawa para o Jacobiano garante estabilidade e realismo em simulações numéricas atmosféricas e oceânicas.





$$\left(\frac{v}{f}\right)^2 = 1 + \left(\frac{\lambda}{d}\right)^2 \sin^2 kd, \quad (3.6)_A$$

$$\left(\frac{v}{f}\right)^2 = 1 + 4 \left(\frac{\lambda}{d}\right)^2 \sin^2 \frac{kd}{2}, \quad (3.6)_B$$

$$\left(\frac{v}{f}\right)^2 = \cos^2 \frac{kd}{2} + 4 \left(\frac{\lambda}{d}\right)^2 \sin^2 \frac{kd}{2}, \quad (3.6)_C$$

$$\left(\frac{v}{f}\right)^2 = \cos^2 \frac{kd}{2} + \left(\frac{\lambda}{d}\right)^2 \sin^2 kd, \quad (3.6)_D$$

$$\left(\frac{v}{f}\right)^2 = 1 + 2 \left(\frac{\lambda}{d}\right)^2 \sin^2 \frac{kd}{\sqrt{2}}. \quad (3.6)_E$$

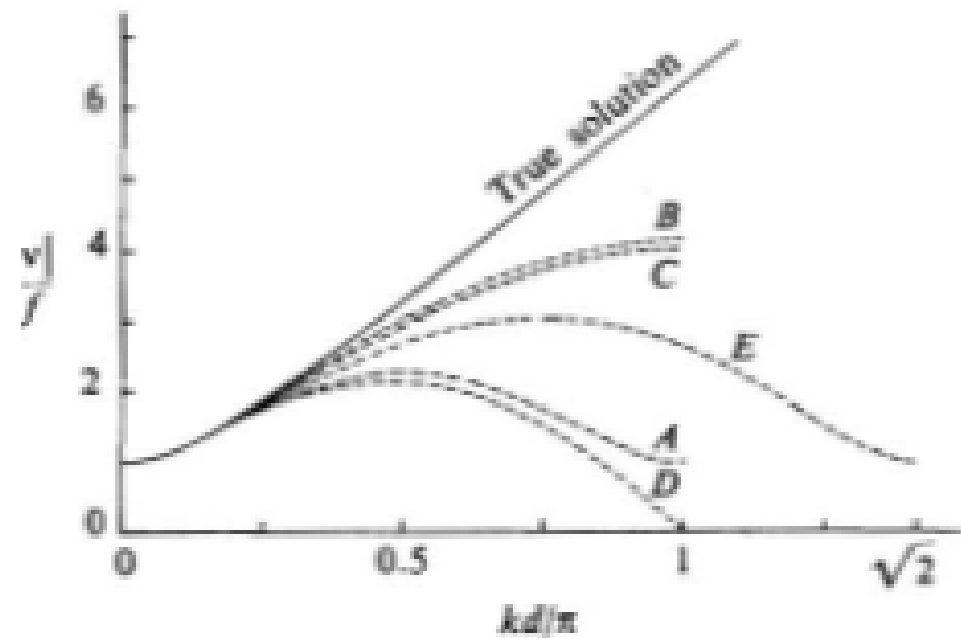


Figure 3.2 The functions  $|v|/f$  given by (3.4) and (3.6), with  $\lambda/d = 2$ .

A figura apresentada ilustra o comportamento das soluções numéricas para uma equação de advecção linear, comparando diferentes esquemas de discretização com a **solução exata** ("True solution").

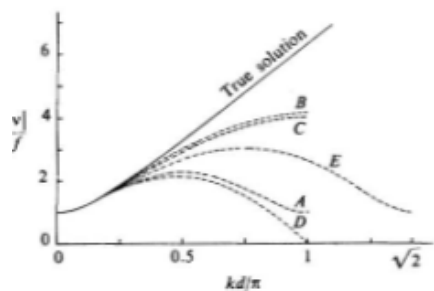


Figure 3.2 The functions  $|v|/f$  given by (3.4) and (3.6), with  $k_0 d = 2$ .

### Curvas mostradas (A, B, C, D, E e "True solution")

- **True solution:** É a curva referente à solução teórica exata para as ondas (sem erros numéricos), tipicamente uma linha reta que indica que as ondas propagam com velocidade de fase constante  $c$ .

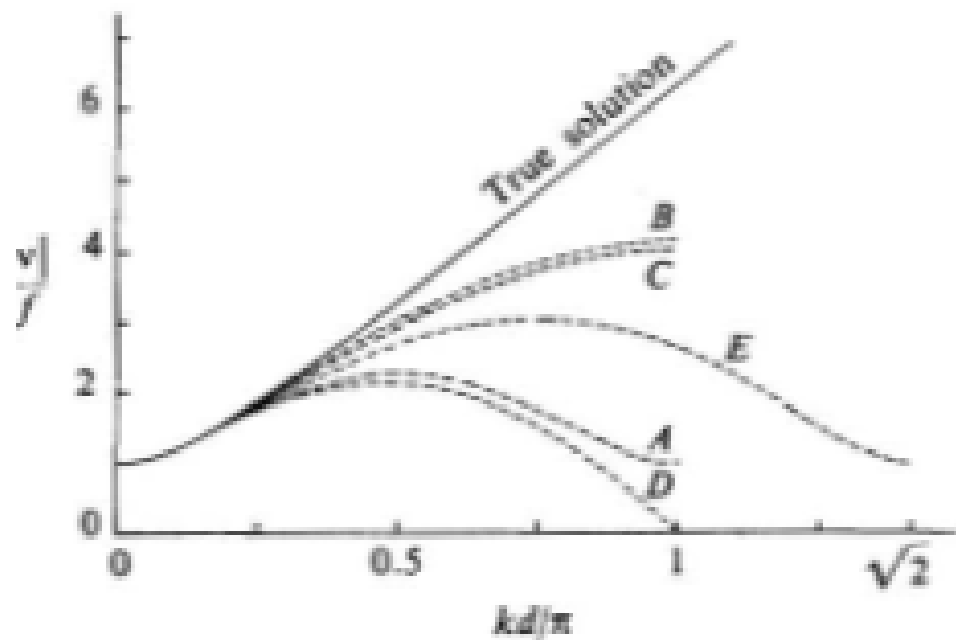


Figure 3.2 The functions  $|v|/f$  given by (3.4) and (3.6), with  $\lambda/d = 2$ .

A figura apresentada ilustra o comportamento das soluções numéricas para uma equação de advecção linear, comparando diferentes esquemas de discretização com a **solução exata** ("True solution").

## Análise do gráfico

- **Eixo horizontal:**  $kd/\pi$ , onde:
  - $k$  é o número de onda (wave number),
  - $d$  é o espaçamento da grade (grid size),
  - $kd$  é o número adimensional de onda.

O eixo varia de 0 até  $\sqrt{2}$ , abrangendo o intervalo de números de onda desde as ondas longas (próximas a 0) até as ondas curtas (próximas ao limite dos valores resolvíveis pela grade).

- **Eixo vertical:**  $|v|$ , que representa o módulo da velocidade de fase ou um fator relacionado à amplitude ou velocidade de propagação da onda numérica.

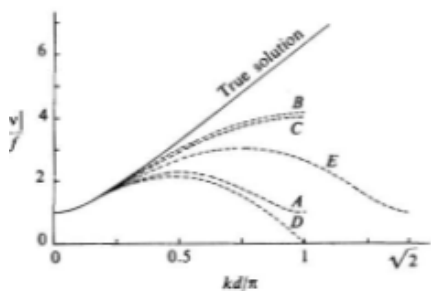


Figure 3.2 The functions  $|v|/f$  given by (3.4) and (3.6), with  $k_d/d = 2$ .

## Curvas A, B, C, D, E

Essas são soluções numéricas associadas a diferentes métodos ou aproximações de diferenças finitas aplicados à equação da advecção.

As diferenças observadas dessa solução exata revelam o **erro numérico**, especificamente:

- **Erro de velocidade de fase** (dispersão numérica): diferenças na velocidade com que diferentes números de onda se propagam.
- **Dissipação numérica**: atenuação da amplitude das ondas.

## Comportamento típico das curvas:

- Curvas que ficam **abaixo da solução exata** indicam que a velocidade de fase numérica é menor do que a real, ou seja, as ondas propagam mais lentamente.
- Curvas que **se afastam da linha reta** indicam efeito de dispersão forte, pois diferentes componentes espectrais têm velocidades de fase diferentes, deformando o sinal ao longo do tempo.

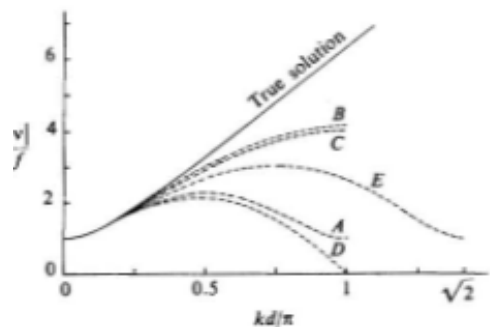


Figure 3.2 The functions  $|v|/f$  given by (3.4) and (3.6), with  $k_d d = 2$ .

### Interpretação das curvas:

- As curvas correspondem a diferentes esquemas de espaço e tempo para resolver o problema de advecção, muito provavelmente as discutidas em , e , como segunda ordem central, upstream, quarta ordem, etc.

- Por exemplo:

- A curva **B** pode corresponder a uma aproximação com melhor comportamento dispersivo, mais próxima da solução exata.

- Curvas como **A** e **D** podem mostrar soluções com maior dampening (amortecimento) ou dispersão, representando esquemas numéricos menos precisos ou com erros maiores para ondas curtas.

- Curva **E** pode ilustrar o efeito de amortecimento intenso em altas frequências.